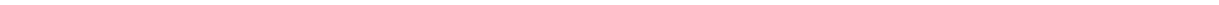


Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 22 – Titel des Versuchs

Autor: Jonathan Gießen
Gruppe: Gruppe 8
Betreuer: Tutor/in
Datum: 31. August 2026



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1. Motivation	3
2. Grundlagen und Theorie	3
2.1. Auf die Öltröpfchen wirkende Kräfte	3
2.2. Sinkbewegung ohne elektrisches Feld	3
2.3. Steigbewegung im elektrischen Feld	4
2.4. Cunningham-Korrektur	4
2.5. Literaturwerte	5
3. Messprotokoll	5
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben	5
3.2. Durchführung	7
3.3. Messwerte	7
4. Auswertung	8
4.1. Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen . .	8
4.2. Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen	10
4.3. Aufgabe 3: Überprüfung der oberen Grenze	11
4.4. Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung	12
4.5. Grafische Darstellung	14
5. Diskussion	14
6. Fazit	14
A. Anhang	15

1. Einleitung

1.1. Motivation

In diesem Versuch wird die Elementarladung nach Millikan bestimmt. Dazu wird die Bewegung von Öltröpfchen in einem elektrischen Feld untersucht. Ziel ist es, die Ladung der Tröpfchen zu messen und daraus die Elementarladung zu bestimmen. Den Physikern Robert Millikan und Harvey Fletcher gelang es 1910, die Elementarladung genauer, als ihre Vorgänger, zu bestimmen.

1923 erhielt Millikan dafür den Nobelpreis für Physik.

2. Grundlagen und Theorie

2.1. Auf die Öltröpfchen wirkende Kräfte

Der Versuch basiert auf der Tatsache, dass die Bewegung von Öltröpfchen in einem elektrischen Feld durch die Coulomb-Kraft beeinflusst wird. Die Tröpfchen werden durch die Gravitation nach unten gezogen, während das elektrische Feld eine Kraft in entgegengesetzter Richtung ausübt. Durch die Messung der Geschwindigkeit der Tröpfchen unter verschiedenen Bedingungen kann die Ladung der Tröpfchen bestimmt werden. Das annähernd homogene elektrische Feld wird durch einen Plattenkondensator erzeugt, dessen Plattenabstand bekannt ist.

Gemessen wird die Fallgeschwindigkeit v_f eines Tröpfchens, wenn das elektrische Feld ausgeschaltet ist, und die Steiggeschwindigkeit v_s , wenn das elektrische Feld eingeschaltet ist. Kleine Flüssigkeitströpfchen sind im Allgemeinen geladen. Ihre Ladung ist notwendigerweise ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung. Betrachtet man ein in Luft befindliches geladenes Tröpfchen in einem vertikal gerichteten elektrischen Feld E , wirken die Beträge der folgenden Kräfte:

$$F_g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g \quad (\text{Gewichtskraft}) \quad (2.1)$$

$$F_a = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g \quad (\text{Auftriebskraft}) \quad (2.2)$$

$$F_e = qE = q \frac{U}{d} \quad (\text{Coulombkraft}) \quad (2.3)$$

$$F_R = 6\pi\eta r v \quad (\text{Stokesche Reibungskraft}) \quad (2.4)$$

Wobei r der Radius des Tröpfchens, $\rho_{\text{Öl}}$ die Dichte des Öls, ρ_{Luft} die Dichte der Luft, g die Erdbeschleunigung, q die Ladung des Tröpfchens, E die elektrische Feldstärke, U die angelegte Spannung, d der Plattenabstand und η die Viskosität der Luft ist.

2.2. Sinkbewegung ohne elektrisches Feld

Beim antriebslosen Sinken mit konstanter Sinkgeschwindigkeit v_f (Kräftegleichgewicht zwischen Reibungskraft und Gewichtskraft und Auftriebskraft) gilt mit $\rho = \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}}$:

$$F_{R,\text{fall}} = F_G - F_A \implies 6\pi\eta r v_f = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g \quad (2.5)$$

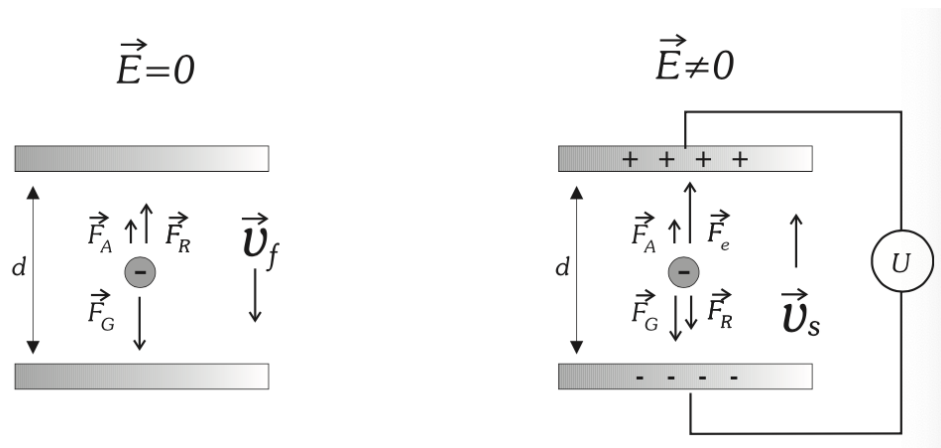


Abbildung 2.1: Kräfte auf ein Öltröpfchen in einem elektrischen Feld.

Auflösen nach dem Tröpfchenradius r :

$$r^2 = \frac{9\eta v_f}{2\rho g} \implies r = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho g}} v_f \quad (2.6)$$

2.3. Steigbewegung im elektrischen Feld

Wird ein elektrisches Feld so angelegt, dass das geladene Tröpfchen mit konstanter Steiggeschwindigkeit v_s nach oben steigt, wirkt die elektrische Kraft nach oben, während Reibungskraft und Gewichtskraft nach unten wirken:

$$F_{\text{el}} = F_G + F_{R,s} \quad (2.7)$$

Einsetzen der Kräfte $F_{\text{el}} = q\frac{U}{d}$, $F_{R,s} = 6\pi\eta r v_s$ sowie $F_G = F_{R,\text{fall}} = 6\pi\eta r v_f$ liefert:

$$q\frac{U}{d} = 6\pi\eta r v_f + 6\pi\eta r v_s \quad (2.8)$$

$$q\frac{U}{d} = 6\pi\eta r (v_f + v_s) \quad (2.9)$$

Auflösen nach der Ladung q :

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi\eta r d}{U} \quad (2.10)$$

Setzt man den Radius $r = \sqrt{\frac{9\eta v_f}{2\rho g}}$ in den Ausdruck für q ein, erhält man:

$$q = (v_f + v_s) \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (2.11)$$

2.4. Cunningham-Korrektur

Die zuvor berechneten Ladungen der Öltröpfchen weisen gegenüber der Elementarladung eine systematische Abweichung auf. Der bestimmte Wert ist dabei typischerweise um etwa den Faktor 1,1 zu groß. Diese Abweichung nimmt für kleinere Tröpfchenradien weiter zu. Die Ursache liegt darin, dass die Radien der Öltröpfchen ungefähr im Bereich von

10^{-6} m bis 10^{-7} m liegen und damit eine ähnliche Größenordnung wie die mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle ($6,8 \cdot 10^{-8}$ m) besitzen. Für eine sehr genaue Bestimmung ist die Annahme einer konstanten Luftviskosität unter diesen Bedingungen nicht mehr ausreichend. Sie gilt nur, wenn der Durchmesser der Tröpfchen deutlich größer als die mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle ist.

Daher wird die Viskosität durch einen radiusabhängigen Korrekturfaktor angepasst. Die Cunningham-Korrektur des Stokes'schen Gesetzes lautet:

$$\eta(r) = \eta_0 f(r) = \eta_0 \left(1 + \frac{B}{pr} \right), \quad (2.12)$$

wobei η_0 die nichtkorrigierte Viskosität, r der Tröpfchenradius, p der Luftdruck und B eine empirische Konstante ist.

Da der Tröpfchenradius r selbst von $\eta(r)$ abhängt, würde ein exaktes Einsetzen in die Gleichung für den Radius zu einer quadratischen Gleichung führen. Für die praktische Auswertung genügt es jedoch, den Radius r zunächst näherungsweise mit η_0 zu bestimmen:

$$r \approx \sqrt{\frac{9\eta_0 v_f}{2\rho g}} \quad (2.13)$$

Der dadurch bei der Berechnung von r entstehende Fehler von etwa 5 % pflanzt sich im Korrekturfaktor $f(r)$ lediglich als Abweichung von circa 0,5 % fort, was im Rahmen der Messgenauigkeit vernachlässigbar ist. Somit bleibt Gleichung (2.11) vorerst gültig, wobei η durch die korrigierte Viskosität $\eta(r)$ ersetzt wird. Einsetzen der korrigierten Viskosität $\eta(r)$ in die Gleichung für die Ladung q liefert:

$$q = (v_f + v_s) \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f(\eta_0 f(r))^3}{2\rho g}} \quad (2.14)$$

2.5. Literaturwerte

Für die Auswertung werden folgende Konstanten und Geräteparameter verwendet:

Tabelle 2.1: Für die Auswertung verwendete Konstanten und Geräteparameter.

Größe	Wert
Viskosität der Luft	$\eta_0 = 1,81 \cdot 10^{-5} \frac{\text{Ns}}{\text{m}^2}$
Schwerebeschleunigung	$g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Dichte des Öls bei 15 °C	$\rho_{\text{Öl}} = 877 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Dichte des Öls bei 25 °C	$\rho_{\text{Öl}} = 871 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Dichte der Luft	$\rho_{\text{Luft}} = 1,29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Konstante im Korrekturfaktor	$b = 7,78 \cdot 10^{-3} \text{ Pa m}$
Abstand der Kondensatorplatten	$d = (6,00 \pm 0,05) \text{ mm}$
Skala auf dem Bildschirm	$1 \text{ Skt} = (5,00 \pm 0,13) \cdot 10^{-5} \text{ m}$

3. Messprotokoll

3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben

Messprotokoll Versuch 22: Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Jonathan Gießen, Theo Senow

31.8.2026

Aufbau:

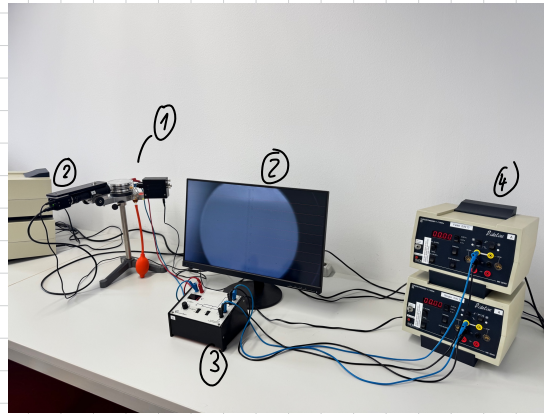


Abb 3.1

- Geräte: Millikan-Gerät (Plattenkondensator, Ölzerstäuber und Beleuchtung) (1)
- Mikroskop-Kamera mit Monitor (2)
- Millikan-Steuergerät (Hochspannungsquelle, Trigger der Stoppuhren) (3)
- Stoppuhren (4)
- PC mit Excel

Anfang

$$\text{Luftdruck} = (100285 \pm 10,0) \text{ Pa}$$

$$\text{Temperatur} = (295,7 \pm 1,0) \text{ K}$$

$$\text{Spannung} = (500 \pm 4) \text{ V}$$

Ende

$$\text{Luftdruck} = (100285 \pm 10,0) \text{ Pa}$$

$$\text{Temperatur} = (296,2 \pm 0,5) \text{ K}$$

$$\text{Spannung} = (498 \pm 4) \text{ V}$$

A2:

Messung der Steig- und Fallgeschwindigkeit einzelner Öltröpfchen.

Langsamer Öltröpfchen: 8s pro 10 Skalenterte

→ Excel 1 Tropfen 5x

A3: 5 unterschiedliche 5x

A4: Excel

F. Mrosch
31.08.26

3.2. Durchführung

Zu Beginn des Versuchs wurden der barometrische Luftdruck $p = 100285 \pm 10 \text{ Pa}$ sowie die Raumtemperatur zu Versuchsbeginn ($T = 295,7 \pm 1,0 \text{ K} \approx 22,5^\circ\text{C}$) und zum Versuchsende ($T = 296,2 \pm 1,0 \text{ K}$) notiert. Am Plattenkondensator wurde eine Spannung von ca. 500 V (gemessen: $(500 \pm 4) \text{ V}$) eingestellt und für die gesamte Messdauer konstant gehalten. Über den Ölzerstäuber wurden Tröpfchen in den Kondensatorraum eingebracht und mit dem Mikroskop über den Monitor fokussiert. Die Streckenmessung erfolgte anhand der auf dem Monitor eingeblendeten Skala ($1 \text{ Skt} = (5,00 \pm 0,13) \cdot 10^{-5} \text{ m}$). Für die Messungen wurden bevorzugt langsam steigende Tröpfchen ausgewählt.

Für die Auswertung wurden folgende Messungen durchgeführt:

- **Mehrfachmessung an einem Tröpfchen (Aufgabe 2):** An einem einzelnen Öltröpfchen wurden die Fallzeit t_1 (im feldfreien Raum, $E = 0$) sowie die Steigzeit t_2 (mit angelegtem elektrischem Feld, $E \neq 0$) jeweils fünfmal hintereinander über eine definierte Strecke (z. B. 10 Skt) gemessen, um die statistische Streuung der Geschwindigkeitsmessung abzuschätzen.
- **Messreihe an verschiedenen Tröpfchen (Aufgaben 3 & 4):** Insgesamt wurden 30 Wertepaare (bestehend aus je einer Fall- und einer Steigzeit, also 60 Einzelzeitmessungen) an unterschiedlichen Öltröpfchen aufgenommen. Dabei wurden sowohl schnellere, als auch langsamere Tröpfchen berücksichtigt, um eine möglichst große Bandbreite an Tröpfchengeschwindigkeiten zu erfassen. Bei fünf Tröpfchen wurden jeweils fünf Zyklen durchlaufen.

Für jedes Tröpfchen wurden Fallweg, Fallzeit, Steigweg und Steigzeit zusammen mit den Umgebungsparametern und der Kondensatorspannung in das vorbereitete Auswertblatt eingetragen, um über die Cunningham-korrigierten Viskositäten die Tröpfchenradien und Ladungen zu berechnen.

3.3. Messwerte

Für die Bestimmung der Elementarladung werden in einer Exceltabelle die Messwerte eingetragen und die Ladung der Tröpfchen berechnet.

31.8.2026	Datum der Messung	Namen der Studentinnen:	Jonathan Giessen, Theo Senoner
500 V	Spannung des Kondensators U		
100285 Pa	Luftdruck p	Versuchsaufbau:	C
22,5 °C	Zimmertemperatur T		Alles rote ist zu ändern, der Rest wird automatisch berechnet.
6,00E-03 m	Abstand der Kondensatorplatten d		
5,00E-05 m	1 Skt	C1 =	1,9984E-10 VAs (s/m)**1.5
3,14159	Zahl π	C2 =	9,5301E-09 ms
1,00E-19 As	Benutzte Ladungseinheit q0	$\rho = \rho_1 - \rho_2$	8,7121E+02 kg/m³
1,81E-05 Ns/m²	Viskosität der Luft η_0 (unkorrigiert)	b =	7,7800E-03 Pa m
8,725E+02 kg/m³	Dichte des Öls ρ_1		
1,29E+00 kg/m³	Dichte der Luft ρ_2		
9,81 m/s²	Erdbeschleunigung g		
2,400	Oberere Grenze der Ladung für einfach geladene Tröpfchen	f	Korrekturfaktor für η
1,583	Mittelwert Q1m der einfach mit Q1 geladenen Tröpfchen	Q	Ladung der gemessenen Tröpfchen
		Q1	Ladung der einfach geladenen Tröpfchen
1,571	Mittelwert Q/n für Tröpfchen mit n<6	n	nächste ganze Zahl von Q/Q1
20	Zahl der Tröpfchen mit n<6		
0,087	Standardabweichung einer Einzelmessung		
0,020	Standardabweichung des Mittelwertes		
0,9010	Mittelwert von f für Tröpfchen mit n<6		

Abbildung 3.2: Hilfsvariablen

Tabelle 3.1: Messwerte zur Bestimmung der Elementarladung.

Nr.	Sinken	t1	Steigen	t2	v1	v2	v1+v2	R0	f	Q	Q1	Q/Q1m	n	Q/n	f	
	[Skt]	[s]	[Skt]	[s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m]						(n<6)	(n<6)	
1	10	10.180	10	5.480	9.124E-05	4.912E-05	1.404E-04	9.325E-07	0.923	4.753		3.003	3	1.584	0.923	1
2	10	10.520	10	5.450	9.174E-05	4.753E-05	1.393E-04	9.351E-07	0.923	4.731		2.989	3	1.577	0.923	1
3	10	10.230	10	5.400	9.259E-05	4.888E-05	1.415E-04	9.394E-07	0.924	4.830		3.052	3	1.610	0.924	1
4	10	10.150	10	5.350	9.346E-05	4.926E-05	1.427E-04	9.438E-07	0.924	4.898		3.095	3	1.633	0.924	1
5	20	20.730	20	10.850	9.217E-05	4.824E-05	1.404E-04	9.372E-07	0.924	4.782		3.021	3	1.594	0.924	1
6	10	10.15	10	6.15	4.926E-05	8.130E-05	1.306E-04	6.852E-07	0.898	3.118		1.97	2	1.559	0.898	1
7	10	9.47	10	6.24	5.280E-05	8.013E-05	1.329E-04	7.093E-07	0.901	3.304		2.087	2	1.652	0.901	1
8	10	10.52	10	6.33	4.753E-05	7.899E-05	1.265E-04	6.730E-07	0.897	2.96		1.87	2	1.48	0.897	1
9	10	10.61	10	6.64	4.713E-05	7.530E-05	1.224E-04	6.702E-07	0.896	2.85		1.801	2	1.425	0.896	1
10	20	19.63	20	12.92	5.094E-05	7.740E-05	1.283E-04	6.968E-07	0.9	3.125		1.974	2	1.562	0.9	1
11	10	10.83	10	4.92	4.617E-05	1.016E-04	1.478E-04	6.633E-07	0.895	3.4		2.148	2	1.7	0.895	1
12	10	12.42	10	4.91	4.026E-05	1.018E-04	1.421E-04	6.194E-07	0.889	3.019		1.907	2	1.509	0.889	1
13	10	12.58	10	4.45	3.975E-05	1.124E-04	1.521E-04	6.155E-07	0.888	3.207		2.027	2	1.604	0.888	1
14	10	12.38	10	5.03	4.039E-05	9.940E-05	1.398E-04	6.204E-07	0.889	2.976		1.88	2	1.488	0.889	1
15	10	12.7	10	4.73	3.937E-05	1.057E-04	1.451E-04	6.125E-07	0.888	3.042		1.922	2	1.521	0.888	1
16	20	11.27	20	2.05	8.873E-05	4.878E-04	5.765E-04	9.196E-07	0.922	19.223		12.145	12			
17	20	11.34	20	2.06	8.818E-05	4.854E-04	5.736E-04	9.167E-07	0.922	19.059		12.042	12			
18	20	11.24	20	2.03	8.897E-05	4.926E-04	5.816E-04	9.208E-07	0.922	19.42		12.27	12			
19	20	11.31	20	2	8.842E-05	5.000E-04	5.884E-04	9.179E-07	0.922	19.58		12.371	12			
20	20	11.05	20	2.07	9.050E-05	4.831E-04	5.736E-04	9.287E-07	0.923	19.336		12.217	12			
21	10	3.42	10	5.07	1.462E-04	9.862E-05	2.448E-04	1.180E-06	0.938	10.754		6.794	7			
22	10	3.4	10	5.04	1.471E-04	9.921E-05	2.463E-04	1.184E-06	0.938	10.852		6.856	7			
23	10	3.3	10	4.83	1.515E-04	1.035E-04	2.550E-04	1.202E-06	0.939	11.423		7.217	7			
24	10	3.39	10	4.93	1.475E-04	1.014E-04	2.489E-04	1.186E-06	0.939	10.986		6.941	7			
25	10	3.37	10	5.1	1.484E-04	9.804E-05	2.464E-04	1.189E-06	0.939	10.911		6.894	7			
26	10	11.45	10	18.22	4.367E-05	2.744E-05	7.111E-05	6.451E-07	0.893	1.584	1.584	1.001	1	1.584	0.893	1
27	10	10.61	10	16.41	4.713E-05	3.047E-05	7.759E-05	6.702E-07	0.896	1.806	1.806	1.141	1	1.806	0.896	1
28	10	11.85	10	18.19	4.219E-05	2.749E-05	6.968E-05	6.341E-07	0.891	1.521	1.521	0.961	1	1.521	0.891	1
29	10	12.18	10	18.66	4.105E-05	2.680E-05	6.785E-05	6.255E-07	0.89	1.458	1.458	0.921	1	1.458	0.89	1
30	20	23.42	30	54.5	4.270E-05	2.752E-05	7.022E-05	6.379E-07	0.892	1.544	1.544	0.975	1	1.544	0.892	1

4. Auswertung

4.1. Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

Zur Verifikation der vom Excel-Arbeitsblatt berechneten Werte werden die Größen v_f , v_s , der unkorrigierte Radius r_0 , der Cunningham-Korrekturfaktor $f(r_0)$ sowie die Ladung q für Messung Nr. 28 beispielhaft von Hand berechnet.

Tabelle 4.1: Mess- und Geräteparameter für die exemplarische Berechnung (Messung 28).

Größe	Wert
Fallstrecke	$s_1 = 10 \text{ Skt} = 5,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}$
Fallzeit	$t_1 = 11,85 \text{ s}$
Steigstrecke	$s_2 = 10 \text{ Skt} = 5,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}$
Steigzeit	$t_2 = 18,19 \text{ s}$
Skalenteilung	$1 \text{ Skt} = 5,00 \cdot 10^{-5} \text{ m}$
Kondensatorspannung	$U = 500 \text{ V}$
Plattenabstand	$d = 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
Luftdruck	$p = 100285 \text{ Pa}$
Erdbeschleunigung	$g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Dichtedifferenz	$\rho = \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}} = 871,21 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Unkorrigierte Luftviskosität	$\eta_0 = 1,81 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
Cunningham-Konstante	$b = 7,78 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{m}$

1. Sink- und Steiggeschwindigkeit (v_f, v_s):

$$v_f = \frac{s_1}{t_1} = \frac{5,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}}{11,85 \text{ s}} \approx 4,2194 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.1)$$

$$v_s = \frac{s_2}{t_2} = \frac{5,00 \cdot 10^{-4} \text{ m}}{18,19 \text{ s}} \approx 2,7488 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.2)$$

$$v_f + v_s = 4,2194 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} + 2,7488 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 6,9682 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.3)$$

2. Unkorrigierter Tröpfchenradius (r_0):

$$\begin{aligned} r_0 &= \sqrt{\frac{9 \eta_0 v_f}{2 \rho g}} \\ &= \sqrt{\frac{9 \cdot 1,81 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s} \cdot 4,2194 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2 \cdot 871,21 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}} \\ &= \sqrt{\frac{6,8734 \cdot 10^{-9} \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}}{17093,14 \frac{\text{N}}{\text{m}^3}}} = \sqrt{4,0211 \cdot 10^{-13} \text{ m}^2} \approx 6,3412 \cdot 10^{-7} \text{ m} \end{aligned} \quad (4.4)$$

3. Cunningham-Korrekturfaktor ($f(r_0)$):

$$\begin{aligned} f(r_0) &= \frac{1}{1 + \frac{b}{p \cdot r_0}} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{7,78 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{m}}{100285 \text{ Pa} \cdot 6,3412 \cdot 10^{-7} \text{ m}}} = \frac{1}{1 + 0,12234} \approx 0,8910 \end{aligned} \quad (4.5)$$

4. Korrigierte Tröpfchenladung (q): Unter Verwendung der Cunningham-Korrektur ergibt sich die Ladung zu:

$$\begin{aligned} q &= (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \cdot \sqrt{\frac{9v_f(\eta_0 f(r_0))^3}{2\rho g}} \\ &= (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \cdot r_0 \cdot \eta_0 \cdot (f(r_0))^{\frac{3}{2}} \end{aligned} \quad (4.6)$$

Einsetzen der Zahlenwerte:

$$\begin{aligned} q &= 6,9682 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{6\pi \cdot 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{500 \text{ V}} \cdot 6,3412 \cdot 10^{-7} \text{ m} \cdot 1,81 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s} \cdot (0,8910)^{1,5} \\ &= 6,9682 \cdot 10^{-5} \cdot 2,2619 \cdot 10^{-4} \cdot 6,3412 \cdot 10^{-7} \cdot 1,81 \cdot 10^{-5} \cdot 0,84107 \text{ A} \cdot \text{s} \\ &\approx 1,521 \cdot 10^{-19} \text{ C} \end{aligned} \quad (4.7)$$

Ergebnis der exemplarischen Berechnung

Die exemplarisch berechneten Werte für Messung Nr. 28 lauten:

$$\begin{aligned}v_f &= 4,219 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}}, \\v_s &= 2,749 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}}, \\r_0 &= 6,341 \cdot 10^{-7} \text{ m}, \\f(r_0) &= 0,891, \\q &= 1,521 \cdot 10^{-19} \text{ C}.\end{aligned}$$

Ein Vergleich mit Zeile 28 der generierten Auswertungstabelle zeigt, dass sämtliche handgerechneten Werte exakt mit den Ausgabewerten von Excel übereinstimmen.

4.2. Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen

Es werden alle Ladungen, die zwischen 0As bis ca. $12 \cdot 10^{-19} \text{ As}$ liegen, in einem Histogramm dargestellt. Die Intervallbreite beträgt $2 \cdot 10^{-20} \text{ As}$.

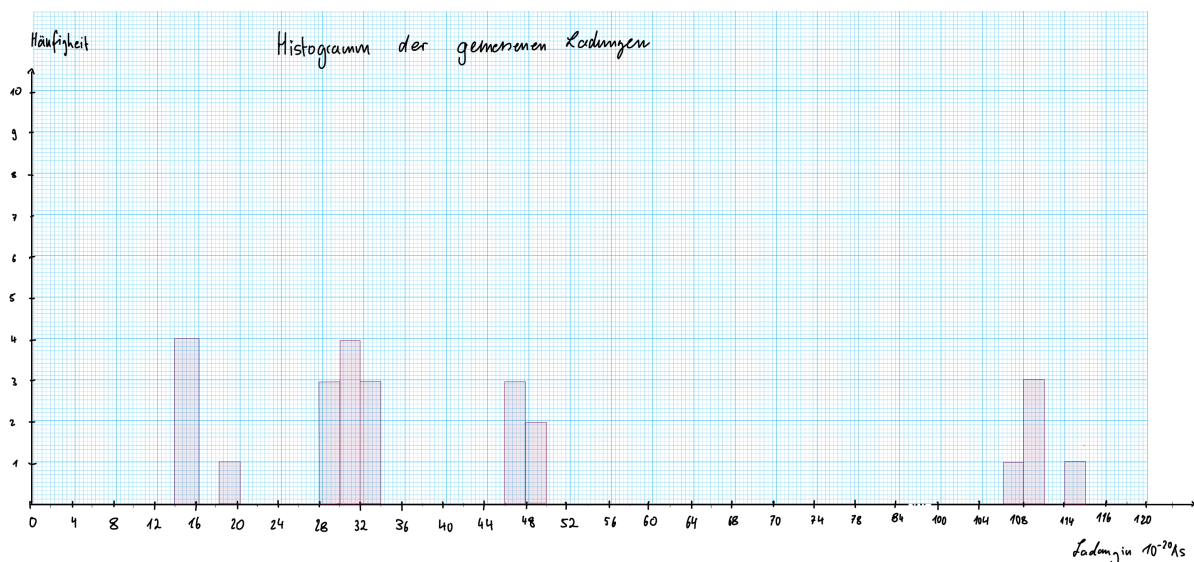


Abbildung 4.1: Histogramm der gemessenen Ladungen

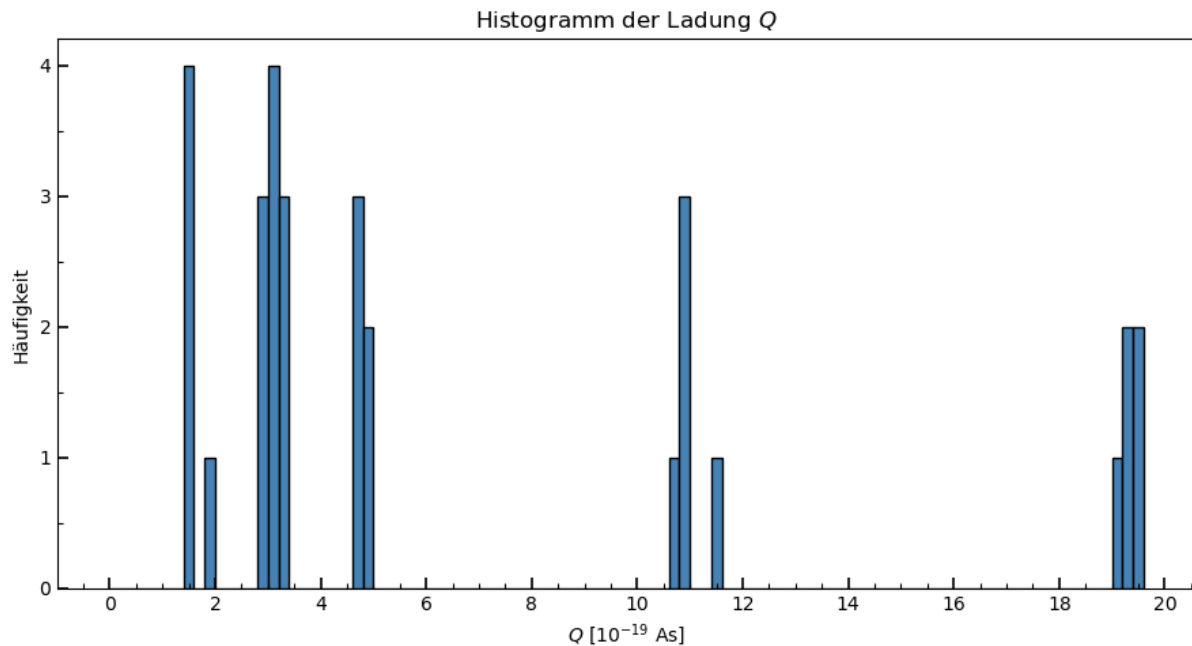


Abbildung 4.2: Computer-generiertes Histogramm der gemessenen Ladungen

4.3. Aufgabe 3: Überprüfung der oberen Grenze

In den Hilfsvariablen in Abb. 3.2 ist als obere Grenze der Ladung für einfach geladene Tröpfchen der Wert $2,4 \cdot 10^{-19}$ C festgelegt.

1. Bewertung der oberen Grenze ($2,4 \cdot 10^{-19}$ C):

Die Wahl dieses Schwellenwerts lässt sich anhand der experimentellen Ladungsverteilung im Histogramm (Abb. 4.1 und Abb. 4.2) begründen. In den Messdaten sind mehrere Peaks erkennbar:

- Die erste Ladungsstufe (einfach geladene Tröpfchen) liegt im Intervall um ca. $1,5$ – $1,6 \cdot 10^{-19}$ As.
- Der zweite Cluster (zweifach geladene Tröpfchen) formiert sich im Bereich von etwa $3,0$ – $3,3 \cdot 10^{-19}$ As.

Zwischen ca. $2,0 \cdot 10^{-19}$ As und $2,8 \cdot 10^{-19}$ As tritt eine Messlücke auf, in der kein einziges Tröpfchen registriert wurde. Der festgelegte Schwellenwert von $2,4 \cdot 10^{-19}$ C liegt in dieser Lücke und trennt den ersten Peak von den höher geladenen Tröpfchen.

2. Eindeutigkeit bezüglich e (anstelle von $2e$ oder $3e$):

Aus einer rein experimentellen Verteilung gemessener Ladungen lässt sich zunächst nur der größte gemeinsame Teiler (ggT) bestimmen. Würden Tröpfchen systematisch nur geradzahlig Vielfache tragen ($q = 2e, 4e, \dots$), würde man die kleinste beobachtete Stufe fälschlicherweise als Elementarladung interpretieren. Dass die erste Stufe tatsächlich der einfachen Elementarladung e entspricht, lässt sich über die Peak-Struktur begründen:

- **Abstände der Peaks:** Die Differenz zwischen den aufeinanderfolgenden Häufungen (vom 1. zum 2. Peak sowie vom 2. zum 3. Peak) beträgt jeweils ca. $\Delta Q \approx 1,6 \cdot 10^{-19}$ As. Der Abstand der Ladungsstufen untereinander ist somit identisch mit der Lage des

ersten Peaks. Wäre der erste Peak bereits $2e$, müssten Zwischenstufen im Abstand von $1e$ fehlen, was bei einer statistischen Aufladung durch z.B. Reibung unplausibel ist.

- **Höhere Ladungsstufen:** Auch die weiter oben liegenden Häufungen (um $\approx 11 \cdot 10^{-19}$ As und $\approx 19 \cdot 10^{-19}$ As) entsprechen ganzzahligen Vielfachen ($n = 7$ und $n = 12$) dieses Grundabstands. Da 7 eine Primzahl ist, kann die Stufe um $11 \cdot 10^{-19}$ As nicht als $2e$ interpretiert, sondern muss ein Vielfaches von e sein.

Zusatzüberlegung: Die Wahl der Grenze von $2,4 \cdot 10^{-19}$ C ist nahezu der Mittelwert zwischen dem ersten ($\approx 1,6 \cdot 10^{-19}$ C) und dem zweiten Peak ($\approx 3,1 \cdot 10^{-19}$ C).

$$\text{Mittelwert} = \frac{1,6 + 3,1}{2} \cdot 10^{-19} \text{ C} = 2,35 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (4.8)$$

4.4. Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung

Zur Abschätzung der relativen systematischen Messunsicherheit $\frac{\Delta q}{q}$ wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung auf die Bestimmungsgleichung der Ladung angewendet:

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (4.9)$$

Begründung der Vorfaktoren $1/2$ und $3/2$:

Werden die Geschwindigkeiten durch $v_f = \frac{s_1}{t_1}$ und $v_s = \frac{s_2}{t_2}$ ausgedrückt (wobei für den Fall- und Steigweg die gleiche Skalenteilung $s \propto \text{Skt}$ zugrunde liegt), ergibt sich die funktionale Abhängigkeit der Ladung q von den fehlerbehafteten Eingangsgrößen über die Potenzgesetze:

$$q \propto s \cdot \sqrt{s} \cdot \rho^{-\frac{1}{2}} \cdot \eta^{\frac{3}{2}} \cdot d^1 \cdot U^{-1} = s^{\frac{3}{2}} \cdot \rho^{-\frac{1}{2}} \cdot \eta^{\frac{3}{2}} \cdot d^1 \cdot U^{-1} \quad (4.10)$$

Die partiellen logarithmischen Ableitungen liefern die Gewichtungsfaktoren für die relativen Unsicherheiten:

- **Vorfaktor $3/2$ bei der Strecke s :** Da s linear in der Geschwindigkeitssumme ($v_f + v_s \propto s$) und mit der Potenz $1/2$ im Wurzelausdruck ($\sqrt{v_f} \propto s^{1/2}$) vorkommt, skaliert q insgesamt mit $s^{1+1/2} = s^{3/2}$. Es folgt:

$$\left| \frac{\partial \ln q}{\partial \ln s} \right| = \frac{3}{2} \quad (4.11)$$

- **Vorfaktor $1/2$ bei der Dichte ρ :** Die Dichtedifferenz ρ steht im Nenner unter der Quadratwurzel ($q \propto \rho^{-1/2}$). Daraus folgt:

$$\left| \frac{\partial \ln q}{\partial \ln \rho} \right| = \left| -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2} \quad (4.12)$$

- **Vorfaktor $3/2$ bei der Viskosität η :** Die Viskosität tritt in der dritten Potenz unter der Quadratwurzel auf ($q \propto (\eta^3)^{1/2} = \eta^{3/2}$), woraus folgt:

$$\left| \frac{\partial \ln q}{\partial \ln \eta} \right| = \frac{3}{2} \quad (4.13)$$

- **Vorfaktoren 1 bei d und U :** Der Plattenabstand d geht linear (d^1) und die Spannung invers (U^{-1}) ein, sodass deren Koeffizienten den Betrag 1 besitzen.

Zusammengesetzt ergibt sich die Formel für den relativen systematischen Fehler:

$$\frac{\Delta q}{q} = \sqrt{\left(\frac{3 \Delta s}{2 s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \rho}{2 \rho}\right)^2 + \left(\frac{3 \Delta \eta}{2 \eta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2} \quad (4.14)$$

Numerische Abschätzung:

Für die einzelnen relativen Unsicherheiten werden folgende Werte verwendet: ¹

Tabelle 4.2: Relative Unsicherheiten der Eingangsgrößen.

Größe	Relative Unsicherheit	Wert
Strecke s	$\frac{\Delta s}{s}$	$\frac{0,13 \cdot 10^{-5} \text{ m}}{5,00 \cdot 10^{-5} \text{ m}} = 2,60 \% = 0,0260$
Viskosität η	$\frac{\Delta \eta}{\eta}$	$2,0 \% = 0,020$
Dichte ρ	$\frac{\Delta \rho}{\rho}$	$0,5 \% = 0,005$
Plattenabstand d	$\frac{\Delta d}{d}$	$\frac{0,05 \text{ mm}}{6,00 \text{ mm}} \approx 0,833 \% = 0,00833$
Spannung U	$\frac{\Delta U}{U}$	$0,5 \% = 0,005^2$

Einsetzen in die Fehlerfortpflanzung:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta q}{q} &= \sqrt{\left(\frac{3}{2} \cdot 0,0260\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \cdot 0,005\right)^2 + \left(\frac{3}{2} \cdot 0,020\right)^2 + (0,00833)^2 + (0,005)^2} \\ &= \sqrt{(0,0390)^2 + (0,0025)^2 + (0,0300)^2 + (0,00833)^2 + (0,005)^2} \\ &= \sqrt{1,521 \cdot 10^{-3} + 6,25 \cdot 10^{-6} + 9,00 \cdot 10^{-4} + 6,94 \cdot 10^{-5} + 2,50 \cdot 10^{-5}} \\ &= \sqrt{2,522 \cdot 10^{-3}} \approx 0,0502 = 5,02 \% \end{aligned} \quad (4.15)$$

Systematischer Fehler der Ladung

Der relative systematische Fehler der Tröpfchenladung beträgt:

$$\frac{\Delta q}{q} \approx 5,0 \%$$

Den größten Beitrag zur Unsicherheit liefern hierbei die Bestimmung des Abbildungsmaßstabs (Skalenteilung) sowie die Viskosität der Luft.

¹Die Unsicherheiten ergeben sich sowohl aus den vorgegebenen Geräteparametern (Tabelle 2.1) als auch aus den Vorgaben der Aufgabenstellung.

²Für die systematische Unsicherheit der Spannungsmessung wird gemäß Aufgabenstellung eine relative Unsicherheit von 0,5 % angenommen, was bei $U = 500 \text{ V}$ einer systematischen Geräteunsicherheit von $\Delta U_{\text{sys}} = \pm 2,5 \text{ V} \approx \pm 2 \text{ V}$ entspricht. Die im Messprotokoll notierte Unsicherheit von $\pm 4 \text{ V}$ berücksichtigt darüber hinaus die beobachtete statistische Schwankung sowie die thermische Drift der Hochspannungsquelle über den gesamten Messzeitraum.

Die Messunsicherheit wurde mit der Standardabweichung des Mittelwerts bestimmt:

$$u_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{N}}. \quad (4.16)$$

Die relative Abweichung zum erwarteten Wert y_{theor} ergibt sich aus

$$\Delta = \frac{|y_{\text{exp}} - y_{\text{theor}}|}{y_{\text{theor}}} \times 100 \%. \quad (4.17)$$

4.5. Grafische Darstellung

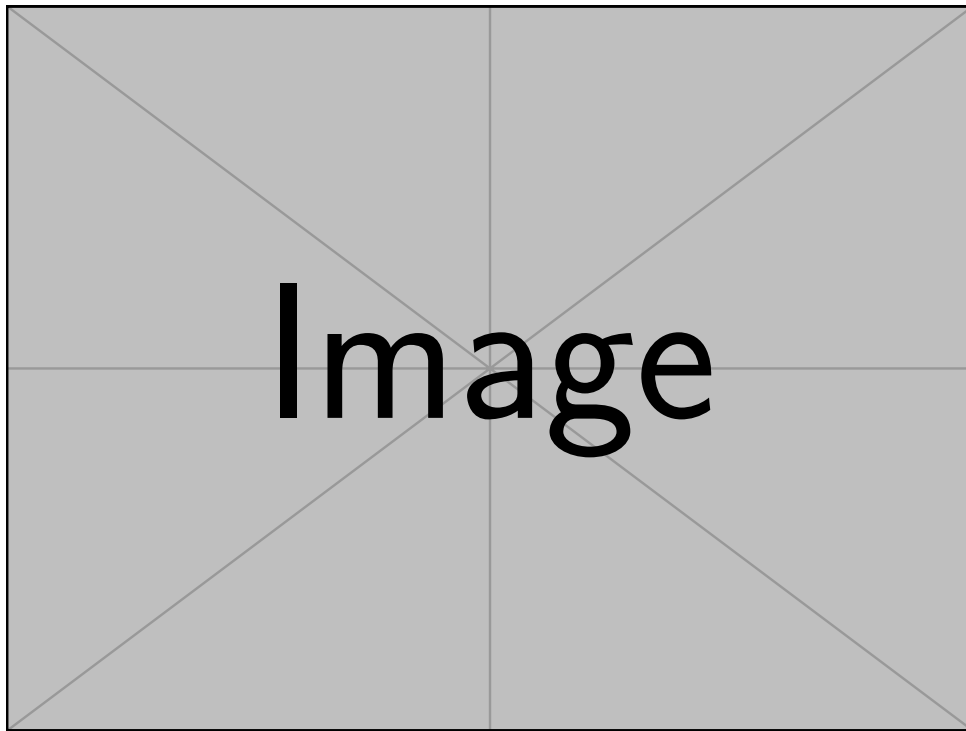


Abbildung 4.3: Beispielhafte Darstellung der Messdaten mit Ausgleichsgerade.

5. Diskussion

Die Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit dem theoretischen Modell. Die geringe Abweichung von ... spricht für eine zufriedenstellende Messgenauigkeit. Mögliche Ursachen für systematische Abweichungen sind

Die Messwerte sind insgesamt konsistent, jedoch sind mögliche Fehlerquellen wie ..., ... und ... zu berücksichtigen. Eine Verfeinerung der Messmethode könnte die Genauigkeit weiter erhöhen.

6. Fazit

Der Versuch zeigt, dass ... dem erwarteten physikalischen Zusammenhang folgt. Die gemessenen Werte bestätigen die Theorie innerhalb der Messunsicherheit. Die gewonnenen Ergebnisse sind für die grundlegende experimentelle Analyse des Praktikums geeignet.

A. Anhang

Weitere Messdaten, Berechnungen oder Rohdaten können hier ergänzt werden.